

게임물 용량 확인자료

게임물명 날아날아 · 웹 기반 게임물 · 등급분류 신청 수수료 산정용 · 2026년 9월 3일

1. 산정 결과

게임물 이용에 필요한 총 용량 = 121,667 바이트 (약 118.8 KB / 0.12 MB)

본 게임물은 웹브라우저에서 실행되는 게임으로, 이용자가 게임을 플레이하기 위해 내려받는 파일은 아래 2개가 전부다. 설치 파일이나 추가 내려받기가 없다.

2. 파일별 용량 내역

파일 경로	크기(바이트)	내용
index.html	1,332	게임을 여는 시작 문서
assets/index-DHz8_0-l.js	120,335	게임 로직·물리·화면 그리기·소리 합성 전체
합계 (2개 파일)	121,667	약 118.8 KB / 0.12 MB

3. 별도 리소스 파일이 없는 이유

일반적인 게임물과 달리 본 게임물에는 이미지·음원·동영상·글꼴 파일이 하나도 없다. 따라서 위 2개 파일 외에 추가로 내려받는 데이터가 발생하지 않는다.

그래픽	주인공·앞·로프·나무·구름·태양·벽괴물·글자를 모두 코드로 직접 그린다(HTML5 Canvas 2D). 도형과 선을 프로그램이 매 프레임 그리는 방식이며, 이미지 파일(PNG·JPG·SVG 등)이 존재하지 않는다
글꼴	화면의 글자는 단말에 이미 설치된 시스템 글꼴로 그린다. 글꼴 파일을 내려받지 않는다
음향	효과음 5종을 모두 코드로 합성해 재생한다(Web Audio API). 음원 파일(MP3·WAV 등)이 존재하지 않는다. 배경음악은 없다
동영상	게임 내 동영상·컷신이 없다
추가 내려받기	플레이 중 서버에서 콘텐츠를 추가로 내려받는 구조가 없다. 앞의 배치 등은 단말 안에서 계산한다

4. 실측 자료

아래는 실제 게시된 주소에 대해 파일 크기를 조회한 결과다. 게임물관리위원회에서도 동일한 방법으로 직접 확인하실 수 있다.

```
$ curl -sSI https://jsypsy.github.io/naranara/
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Content-Length: 1332

$ curl -sSI https://jsypsy.github.io/naranara/assets/index-DHz8_0-l.js
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/javascript; charset=utf-8
Content-Length: 120335

합계 = 1,332 + 120,335 = 121,667 바이트
```

또는 웹브라우저에서 위 주소를 연 뒤 **개발자도구(F12)** → **네트워크(Network)** 탭을 열고 새로고침하면, 내려받는 파일이 위 2개뿐이고 합계가 동일함을 확인하실 수 있다.

5. 제출한 게임 파일과의 동일성

등급분류 신청 시 제출한 게임 파일 날아날아_게임빌드.zip 안의 파일과, 위 웹 주소에서 제공되는 파일은 **바이트 단위로 완전히 동일하다**. 아래는 두 파일의 SHA-256 해시값이며 서로 일치한다.

파일	SHA-256
index.html (1,332 바이트)	4cb5323e50a9754641f0e35d14659e7bd9c8f9f0d5b30e4e5c924c5f28c75471
assets/index-DHz8_0-l.js (120,335 바이트)	e2d5972d80d63d073edb38f369ca7a735db1d564d97d19beb37c8d739ae8f593

제출한 zip 파일 자체의 SHA-256은 1d4403082aef36e8dc462413ce71169ebe53e5701e8c0d559efdbdf9960566f7 이며, zip 안에는 위 2개 파일 외에 다른 파일이 들어 있지 않다.

6. 참고 — 저장 공간 및 외부 스크립트

단말 저장 용량	최고 기록(전진 거리), 소리 켜짐 여부, 안내 카드를 다시 보지 않기로 한 설정을 브라우저 저장소(localStorage)에 기록한다. 저장되는 데이터는 1 KB 미만 의 텍스트다
광고 스크립트	토스 미니앱으로 실행할 때, 이용자가 [광고 보고 이어하기] 를 직접 선택한 경우에 한해 토스가 제공하는 광고를 그 시점에 재생한다. 게임물 본체에 포함된 파일이 아니라 플랫폼 사업자가 제공하는 제3자 기능 이며, 광고를 선택하지 않으면 사용되지 않는다. 심사용 웹 주소(일반 브라우저)에서는 이 기능이 전혀 사용되지 않는다

7. 요약

- 게임물 이용에 필요한 용량: **121,667 바이트 (약 0.12 MB)**
- 구성: HTML 1개 + JavaScript 1개, 총 2개 파일
- 이미지·음원·글꼴 등 별도 리소스 파일 **없음**

- 설치 파일·추가 내려받기 **없음**
- 확인 주소: <https://jsypsy.github.io/naranara/>

게임물 용량 확인자료 — 날아날아 · 토니소프트 · 2026년 9월 3일 작성